

Reporte Comparativo: Sistema de Caracterización de Semiconductores (MOSFET Tracer)

1. Resumen Ejecutivo

El **MOSFET Tracer** desarrollado representa una solución de alto rendimiento y bajo costo para la extracción de parámetros físicos de dispositivos de potencia. A diferencia de las soluciones comerciales limitadas a señales pequeñas, este sistema permite la caracterización en condiciones de operación real mediante técnicas de medición pulsada, garantizando la integridad térmica del dispositivo bajo prueba (DUT).

2. Análisis de Ventajas Competitivas

2.1 Eficiencia de Costos (Ahorro porcentual)

El costo de producción de este prototipo es de aproximadamente **\$100 USD**. En comparación con el estándar de la industria:

- **Ahorro del 98.4%** respecto a un SMU Keithley 2450 (\$6,500 USD).
- **Ahorro del 75.0%** respecto a un Analog Discovery 3 (\$400 USD), el cual ni siquiera posee la etapa de potencia integrada.
- **Ahorro del 46.0%** respecto al Peak Atlas DCA75, ofreciendo órdenes de magnitud más potencia.

2.2 Superioridad en Manejo de Potencia

La capacidad de manejar **72W (pulsados)** sitúa a este dispositivo en una categoría superior a la mayoría de los analizadores portátiles:

- Maneja **260% más potencia** que un Keithley 2450 (limitado a 20W).
- Maneja **132% más potencia** que un Keysight B2901B (limitado a 31W).
- Es **720 veces más potente** que el Peak Atlas DCA75 Pro (limitado a <0.1W).

3. Tabla Comparativa Detallada

Dispositivo / Modelo	Tipo	Potencia Máx.	Rango de Corriente	Costo (USD)	Ventaja Clave
MOSFET Tracer (INAOE)	Prototipo	72W	0 - 9A	~\$100	Líder en Potencia/Costo

Peak Atlas DCA75 Pro	Tester	0.1W	12mA	~\$185	Portabilidad extrema.
Analog Discovery 3	Educativo	0.5W	50mA	~\$400	Multipropósito.
Keithley 2450 (SMU)	Profesional	20W	1A	~\$6,500	Precisión de laboratorio.
Keysight B2901B	Profesional	31W	3A	~\$7,800	Resolución de fA.
Tektronix 576	Vintage	220W	20A	~\$2,500	Alta potencia analógica.

4. Conclusiones Técnicas

La principal ventaja de este dispositivo no es solo el costo, sino la **integración vertical del flujo de diseño**. Mientras que los equipos profesionales requieren software propietario costoso, este sistema entrega:

1. **Exportación Directa:** Genera archivos CSV listos para análisis.
2. **Modelado Compacto:** Capacidad única de generar modelos **Verilog-A** automáticos para simulación en herramientas CAD de semiconductores.
3. **Seguridad Dinámica:** Implementación de algoritmos de sobrecorriente que protegen el hardware en menos de 100µs.